

10장 가상 메모리 관리

학습목표

- 가상 메모리 시스템의 구성과 작동 원리를 이해한다.
- 다양한 페이지 교체 알고리즘의 특징을 알아본다.
- 시스템 성능에 영향을 미치는 프레임 할당 방식을 학습한다.

목차

1. 가상 메모리 시스템
2. 페이지 교체 알고리즘
3. 프레임 할당

01

가상 메모리 시스템

01 가상 메모리 시스템

1. 가상 메모리의 개념과 구조

◆가상 메모리의 필요성

- 물리 메모리의 크기와 상관없이 큰 논리 주소 공간을 제공하는 메모리 관리 시스템.

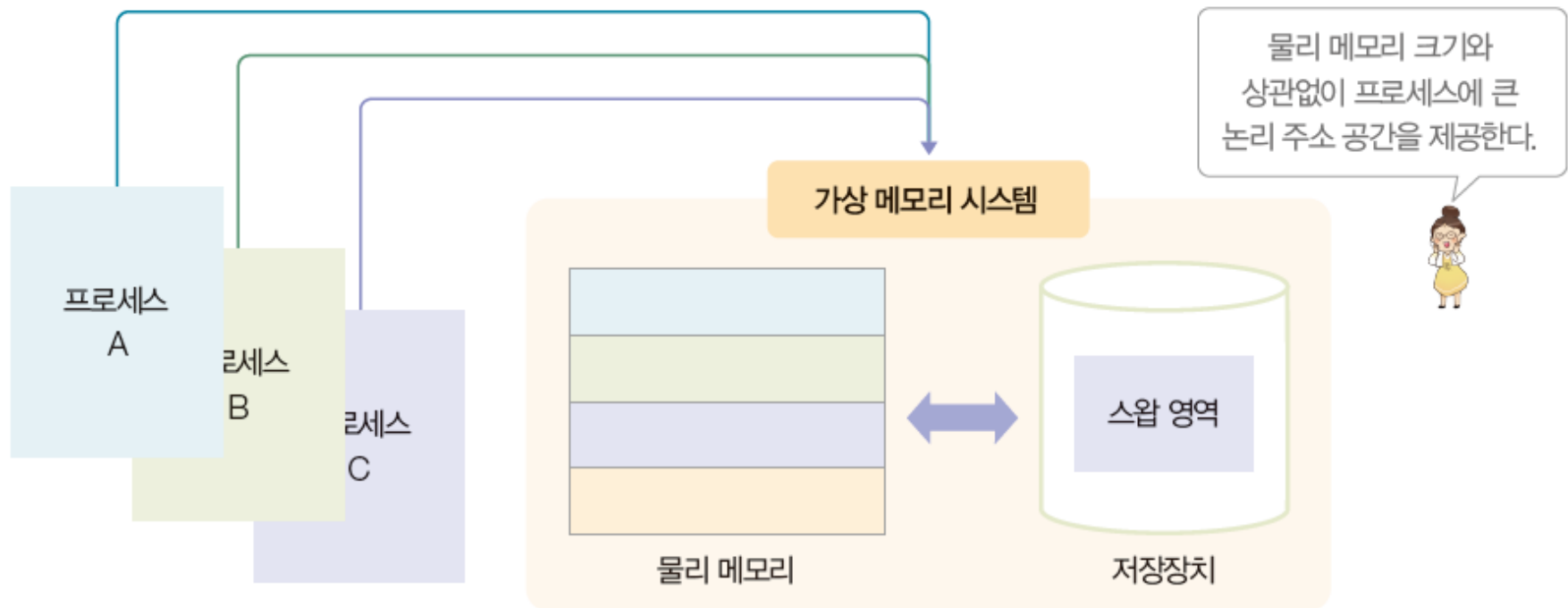


그림 10-1 가상 메모리의 구성

01 가상 메모리 시스템

1. 가상 메모리의 개념과 구조

◆ 가상 주소 공간과 스왑 영역

- 가상 메모리 시스템에서 메모리의 크기는 **물리 메모리의 크기+스왑 영역의 크기**
- 동적 주소 변환: 가상 주소를 실제 메모리의 물리 주소로 변환하는 작업.



그림 10-2 윈도우의 가상 메모리 설정

01 가상 메모리 시스템

2. 요구 페이징

◆ 요구 페이징

- 프로세스가 요구할 때만 페이지를 메모리로 가져오는 방법.
 - 물리 메모리 절약.
 - 메모리의 효율적 관리.
 - 응답 속도 향상.

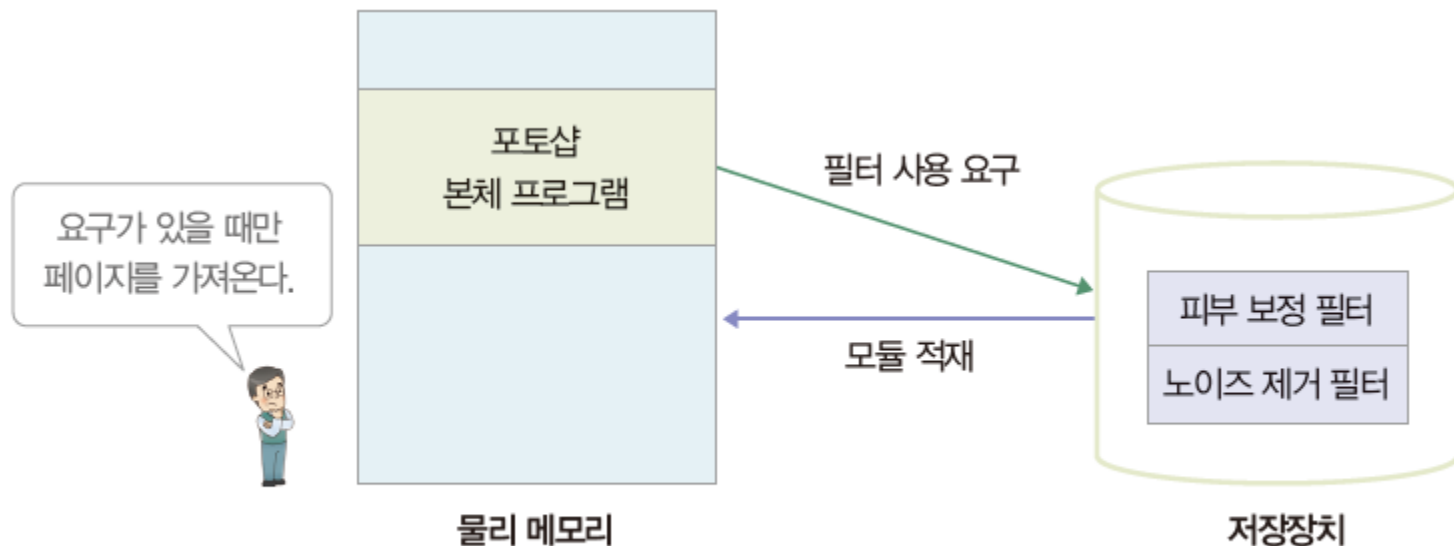


그림 10-3 요구 페이징

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 페이지 테이블 구성요소

- 접근 비트:
 - 페이지가 메모리에 올라온 후 사용된 적이 있는지 알려주는 비트.
- 변경 비트
 - 페이지가 메모리에 올라온 후 데이터 변경이 있었는지 알려주는 비트.
- 유효 비트
 - 페이지가 실제 메모리에 있는지,스왑 영역에 있는지를 나타내는 비트.
- 읽기, 쓰기, 실행 비트
 - 페이지에 대한 읽기, 권한, 실행 권한을 나타내는 비트.

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 페이지 테이블 구성요소

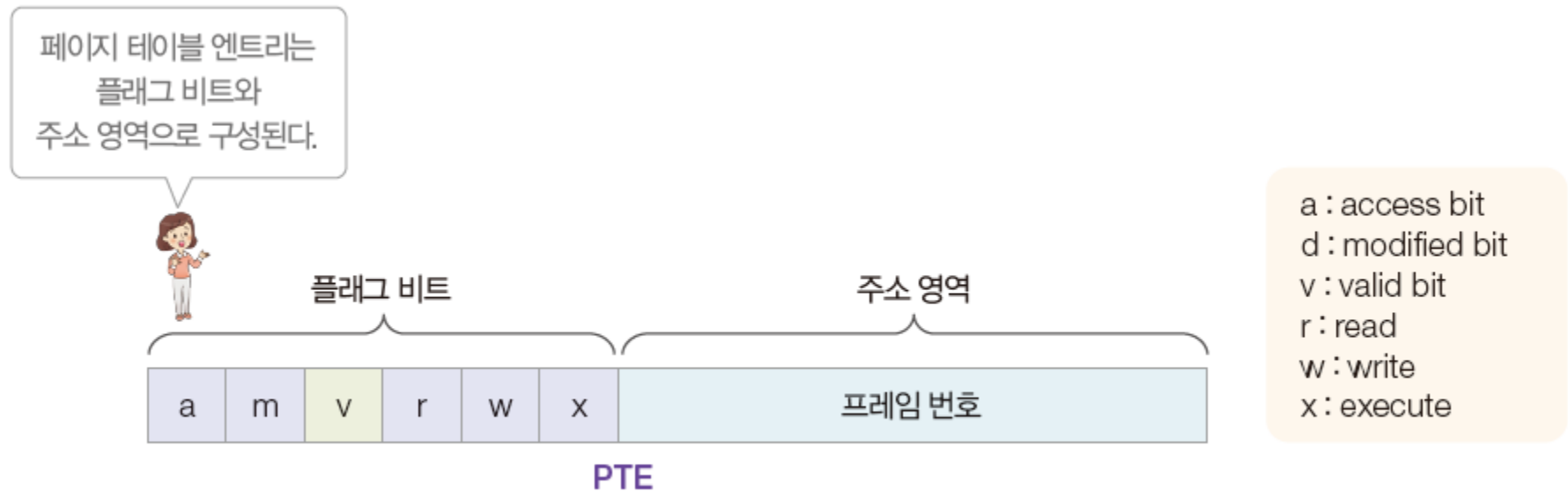


그림 10-4 페이지 테이블 엔트리의 구성

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 유효 비트

- 페이지가 메모리에 있는지 혹은 스왑 영역에 있는지를 표시.



(a) 유효 비트가 0일 때



(b) 유효 비트가 1일 때

그림 10-5 유효 비트에 따른 주소 필드 값

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 유효 비트



그림 10-6 가상 메모리 시스템의 구성

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 페이지 부재

- 프로세스가 페이지 3번(D)를 요청했을 때 해당 페이지가 메모리에 없는 상황.

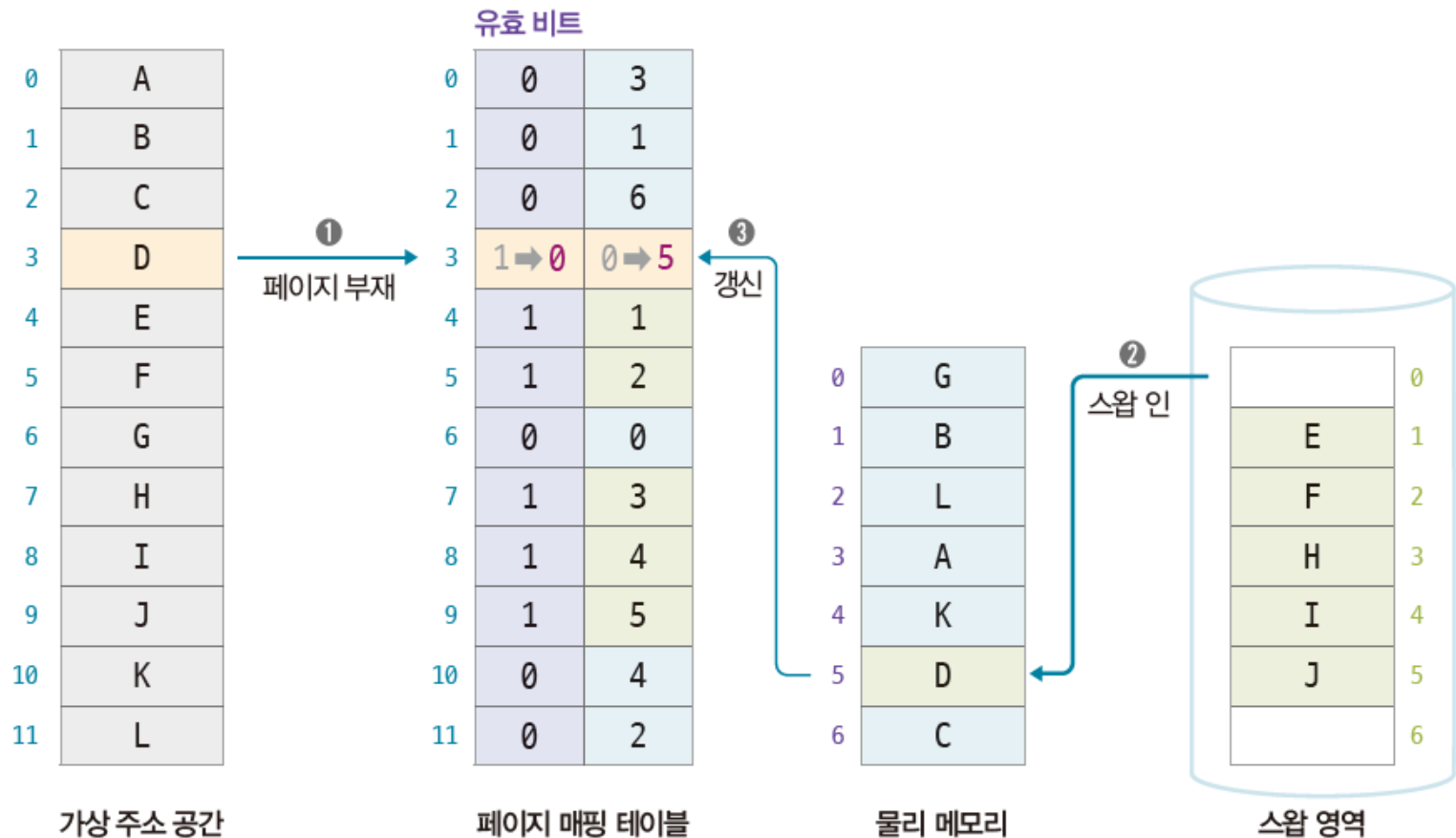


그림 10-7 페이지 부재 처리

01 가상 메모리 시스템

3. 페이지 부재와 교체 과정

◆ 페이지 교체

- 메모리가 가득 찼는데 프로세스가 페이지 4번(E)을 요청한 상황

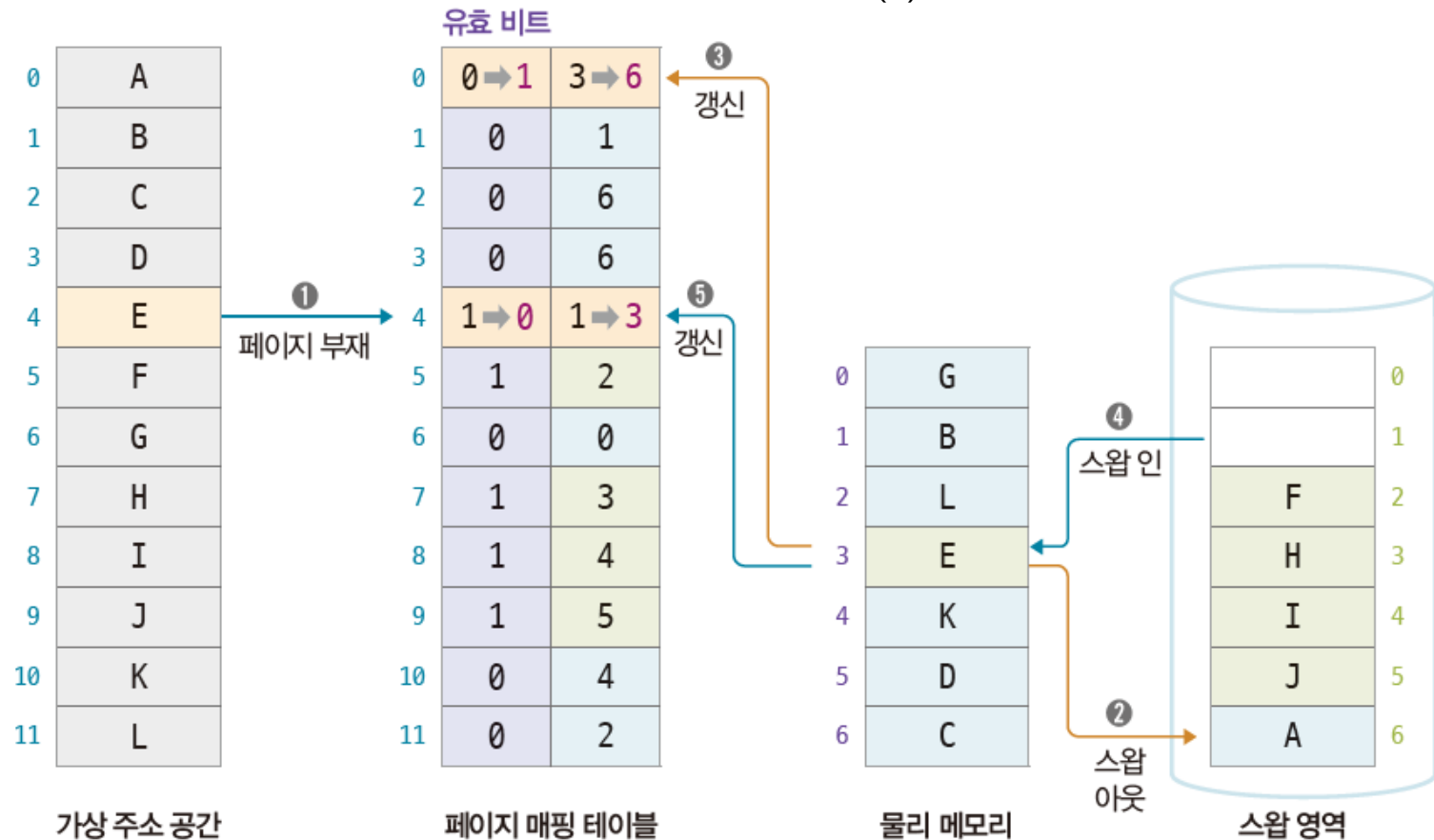


그림 10-8 메모리가 가득 찼을 때의 페이지 부재 처리

02

페이지 교체 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

1. 페이지 교체 알고리즘의 개념과 평가 기준

◆ 페이지 교체 알고리즘의 종류

- 페이지 교체 알고리즘: 스왑 영역으로 보낼 대상 페이지를 결정하는 알고리즘

표 10-1 페이지 교체 알고리즘의 종류

유형	알고리즘	설명
구현이 간단한 알고리즘	무작위 알고리즘	임의의 페이지를 무작위로 선택하여 교체한다.
	FIFO 알고리즘	메모리에 가장 먼저 올라온 페이지를 교체 대상으로 선택한다.
이론적 알고리즘	최적 알고리즘	앞으로 가장 늦게 참조될 페이지를 교체 대상으로 선택한다.
최적 근접 알고리즘	LRU 알고리즘	가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체 대상으로 선택한다.
	LFU 알고리즘	참조 횟수가 가장 적은 페이지를 교체 대상으로 선택한다.
	NUR 알고리즘	최근에 참조되지 않은 페이지를 교체 대상으로 선택한다. 참조 비트와 변경 비트를 조합하여 최근 사용 여부를 판단한다.
FIFO 변형	2차 기회 알고리즘	접근 비트가 설정된 경우 큐 뒤로 보내 기회를 한 번 더 부여한다.
	시계 알고리즘	원형 큐를 시계 방향으로 회전하면서 접근 비트를 확인한 후 교체 대상을 선택한다.

02 페이지 교체 알고리즘

1. 페이지 교체 알고리즘의 개념과 평가 기준

◆ 페이지 교체 알고리즘의 평가 기준

- 페이지 요청 후 실제 작업 시작까지의 평균 대기 시간 비교.
- 전체 작업 시간 비교.
- 메모리 접근 패턴을 적용하여 페이지 부재 횟수와 페이지 성공 횟수를 비교.

표 10-2 공통으로 사용할 메모리 접근 패턴

접근 순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
요구 페이지	A	B	C	D	B	A	B	A	C	A

02 페이지 교체 알고리즘

4. 최적 페이지 교체 알고리즘

- 앞으로 사용되지 않을 페이지를 교체 대상으로 선택하여 스왑 영역으로 옮김.
 - 실제 구현 불가.

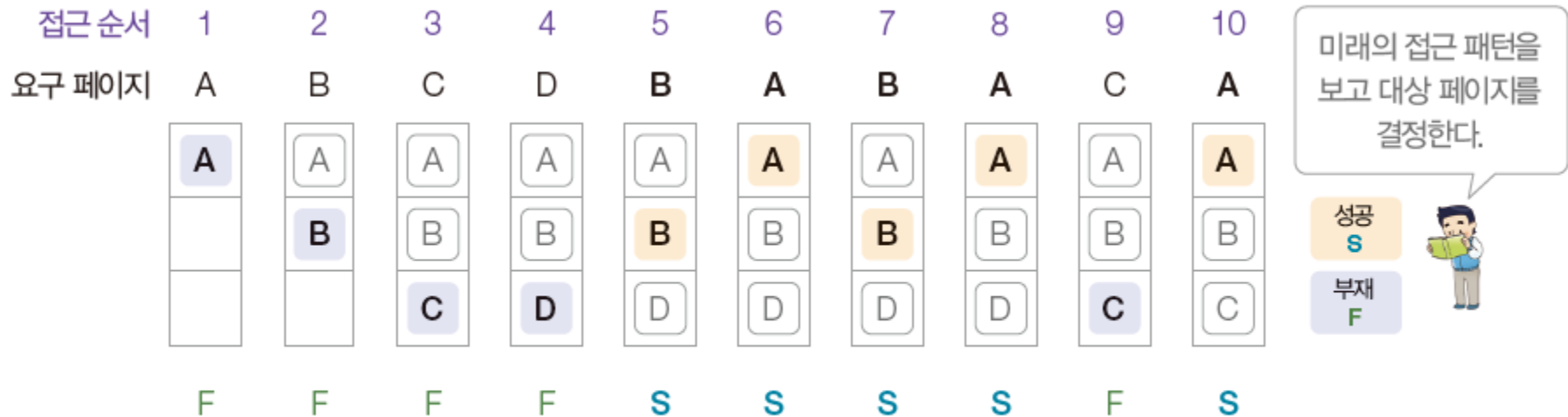
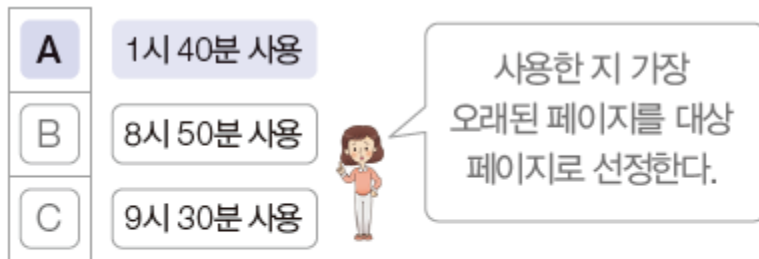


그림 10-10 최적 페이지 교체 알고리즘

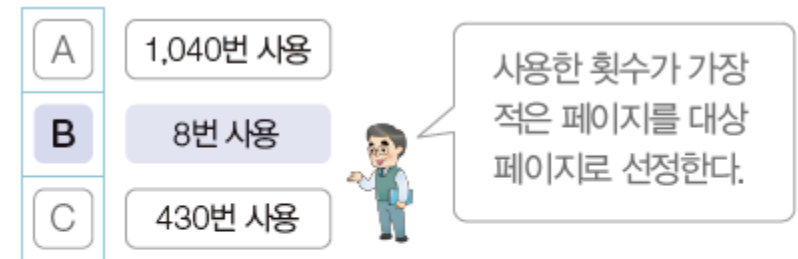
02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

- 과거 사용 패턴을 바탕으로 미래의 접근 패턴을 예측하는 지역성 이론을 따름.
- 오래 사용되지 않았거나 자주 사용되지 않은 페이지를 교체 대상으로 선택.



(a) LRU 알고리즘: 접근 시간 기준



(b) LFU 알고리즘: 접근 빈도 기준

그림 10-11 최적 근접 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆ LRU 페이지 교체 알고리즘

- 접근한 지 가장 오래된 페이지를 교체

▪ 접근 시각을 사용하는 LRU 알고리즘

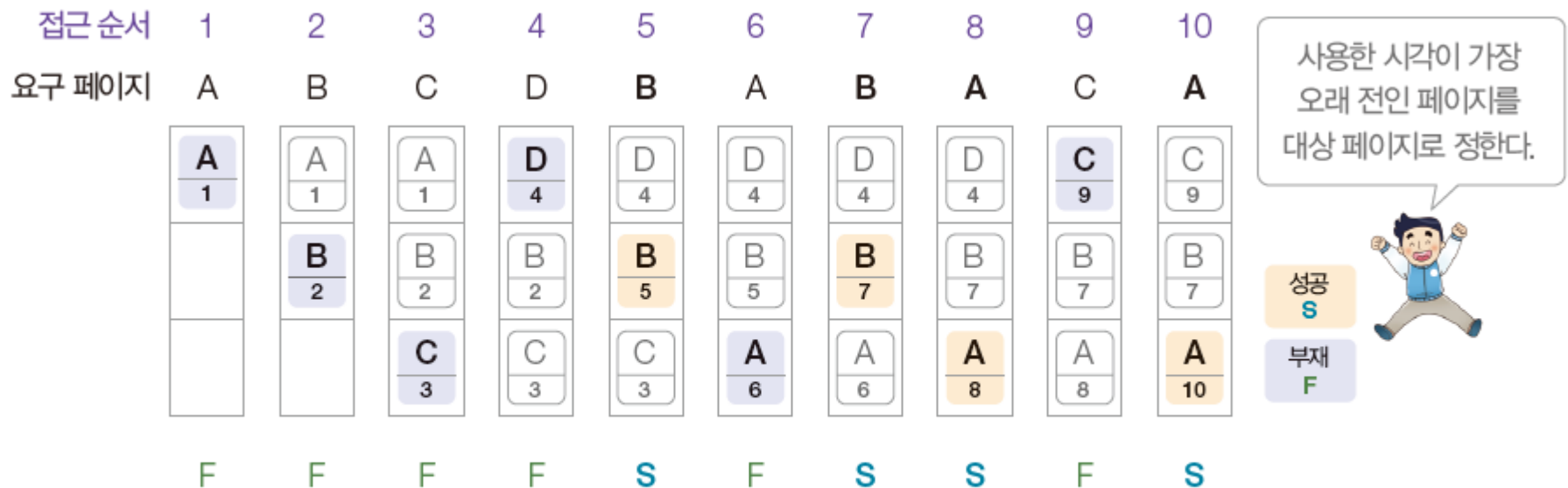


그림 10-12 LRU 페이지 교체 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆ LRU 페이지 교체 알고리즘

▪ 참조 비트를 사용하는 LRU 알고리즘



(a) 이동 후 B의 앞자리를 1로 변경



(b) 이동 후 A의 앞자리를 1로 변경



(c) 이동 후 B의 앞자리를 1로 변경

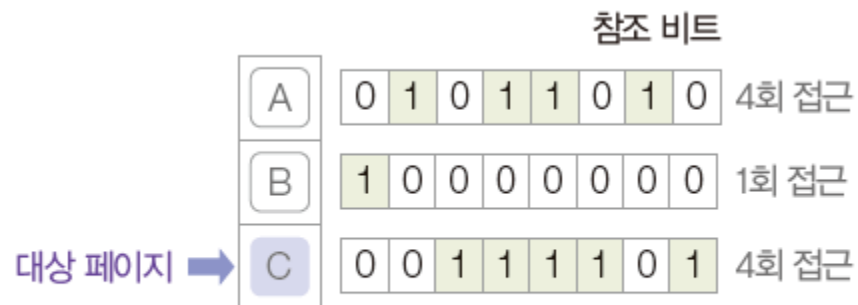
그림 10-13 참조 비트 시프트

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆ LRU 페이지 교체 알고리즘

- 참조 비트를 사용하는 LRU 알고리즘
 - LFU 페이지 교체 알고리즘과 혼동하지 말 것.



접근 횟수와 상관없이
사용한 지 가장 오래된
페이지를 선정한다.

그림 10-14 참조 비트 시프트 방식의 대상 페이지 선정

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆ LFU 페이지 교체 알고리즘

- 최소 빈도 사용 페이지 교체 알고리즘: 참조 횟수를 기준으로 대상 페이지를 선정.

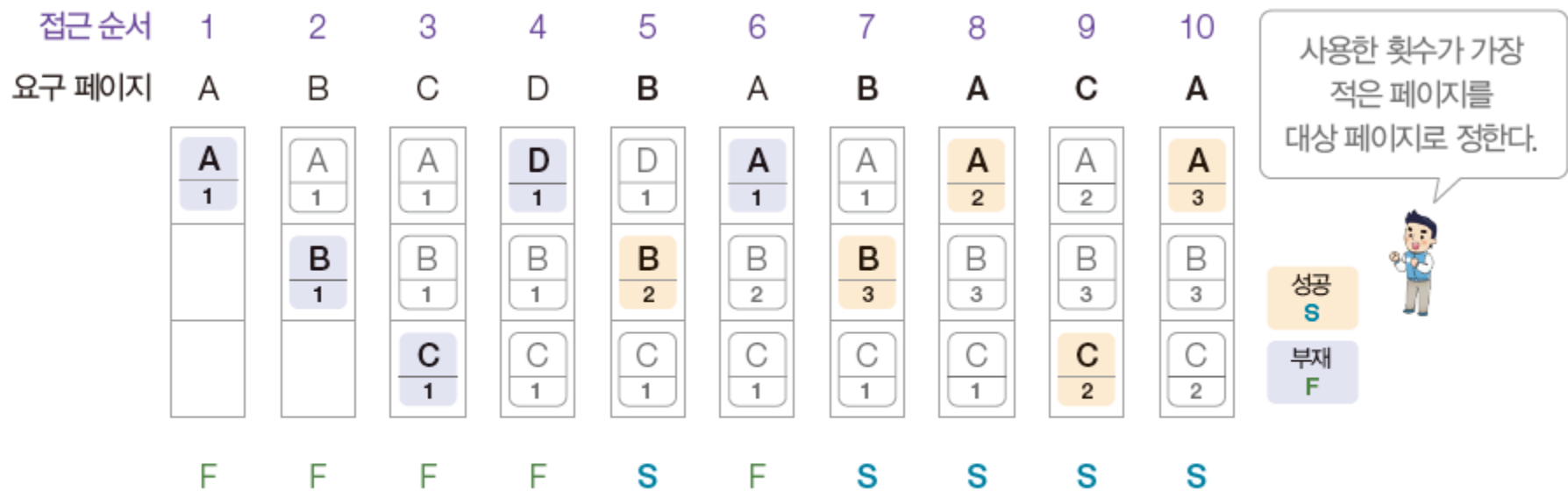


그림 10-15 LFU 페이지 교체 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆ NUR 페이지 교체 알고리즘

- 최근 미사용 페이지 교체 알고리즘
 - 정확한 참조 시점이나 접근 빈도를 저장하지 않기 때문에 공간 낭비 감소.
 - 최근에 참조되지 않은 페이지를 교체 대상으로 선택하는 방식.

비트 패턴이 (0, 0)인
페이지는 사용한 적이 없어
가장 먼저 내보낸다.



접근 비트	변경 비트
0	0
0	1
1	0
1	1



모든 페이지의
비트 패턴이 (1, 1)이면
(0, 0)으로 초기화한다.

그림 10-16 NUR 알고리즘의 대상 페이지 선정 순서

02 페이지 교체 알고리즘

5. 최적 근접 페이지 교체 알고리즘

◆NUR 페이지 교체 알고리즘

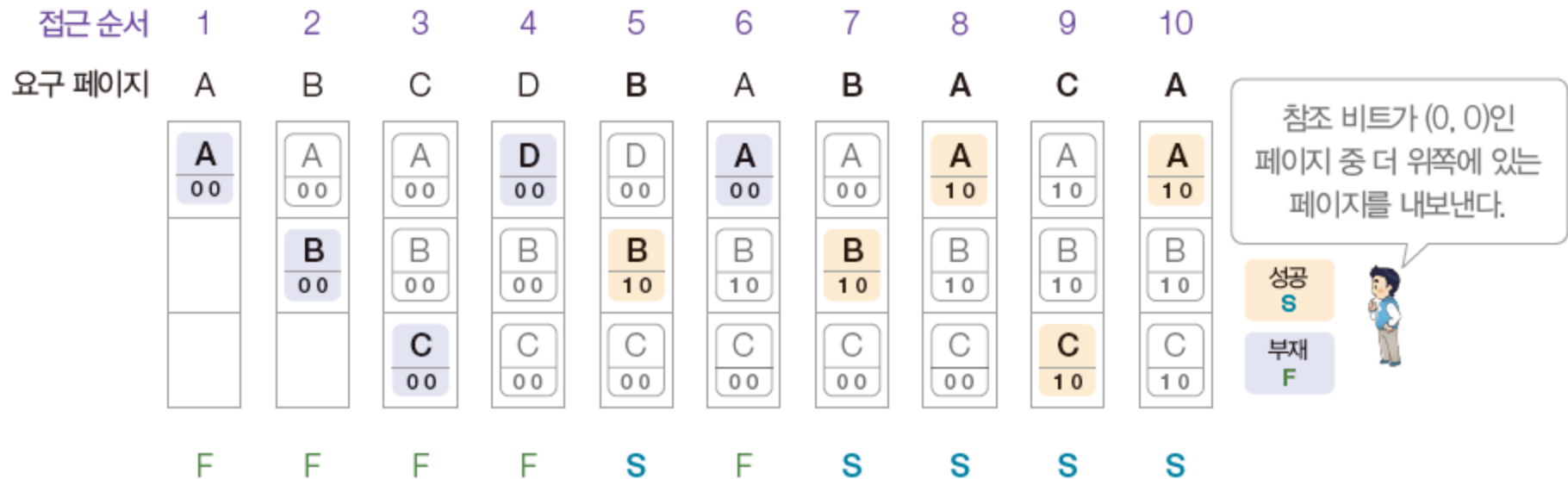


그림 10-17 NUR 페이지 교체 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

6. FIFO 변형 알고리즘

◆ 2차 기회 페이지 교체 알고리즘

- 큐 자료구조를 사용

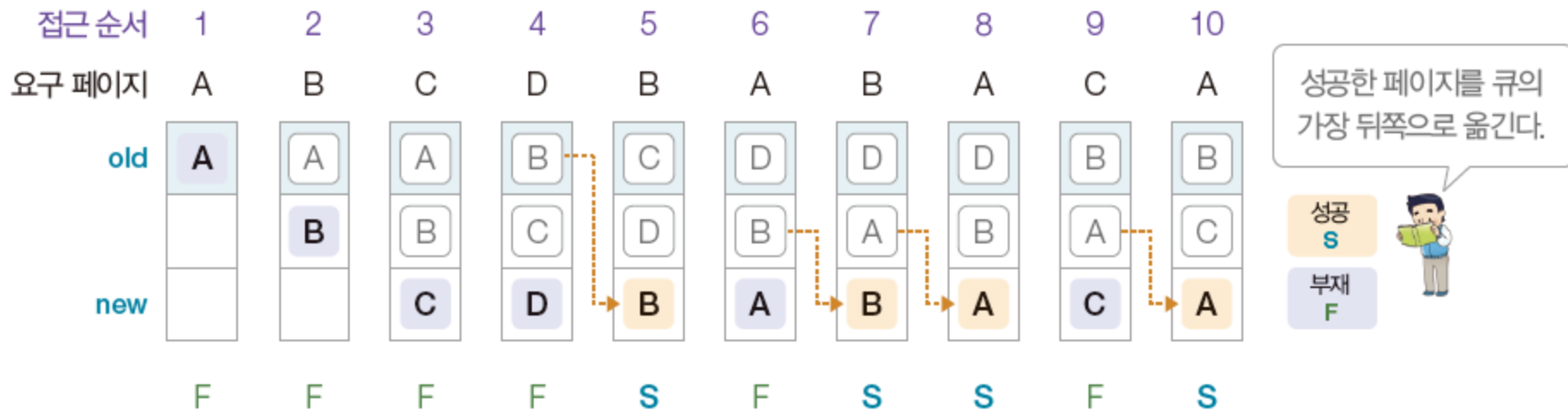


그림 10-18 2차 기회 페이지 교체 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

6. FIFO 변형 알고리즘

◆ 시계 페이지 교체 알고리즘

- 원형 큐 구현으로 효율성을 높임.

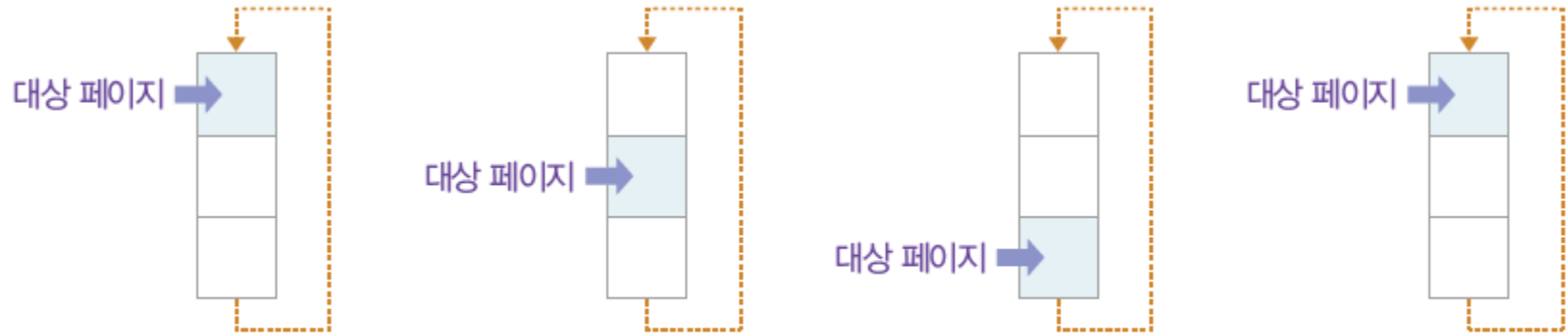


그림 10-19 시계 알고리즘

02 페이지 교체 알고리즘

6. FIFO 변형 알고리즘

◆ 시계 페이지 교체 알고리즘

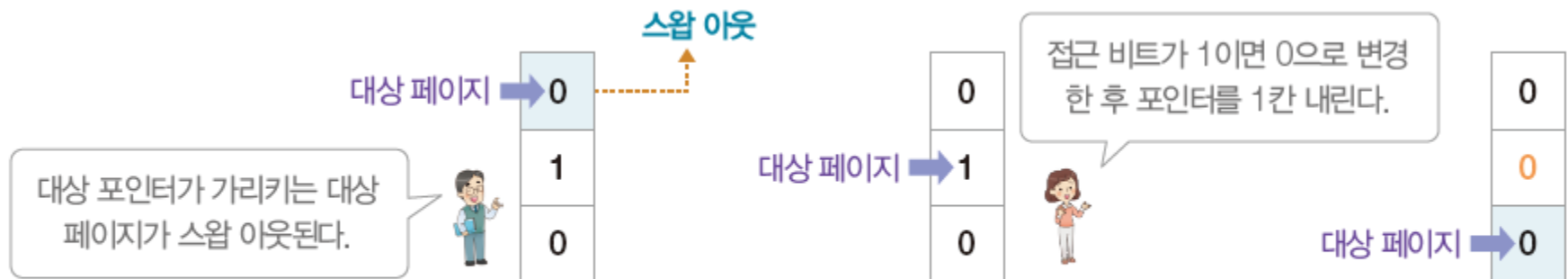


그림 10-20 접근 비트의 역할

02 페이지 교체 알고리즘

6. FIFO 변형 알고리즘

◆ 시계 페이지 교체 알고리즘

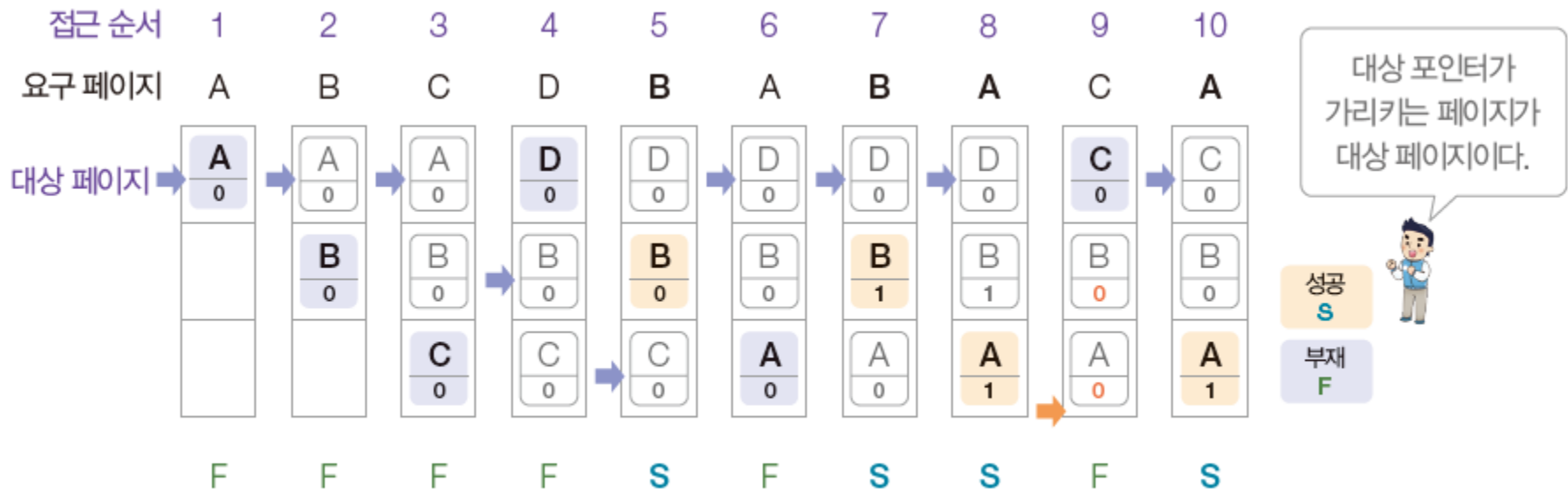


그림 10-21 시계 알고리즘

03

프레임 할당

03 프레임 할당

1. 스레싱

◆ 스레싱의 개념

- 과도한 페이지 부재로 인해 CPU가 실질적인 작업을 거의 수행하지 못하고 대부분의 시간을 페이지 교체에만 사용하는 상태.

03 프레임 할당

1. 스테싱

◆ 물리 메모리의 크기와 스테싱과의 관계

- 멀티프로그래밍 수준: 동시에 실행 중인 프로그램의 수.
- 멀티프로그래밍 수준이 시스템이 허용하는 것보다 높으면 스테싱 발생.

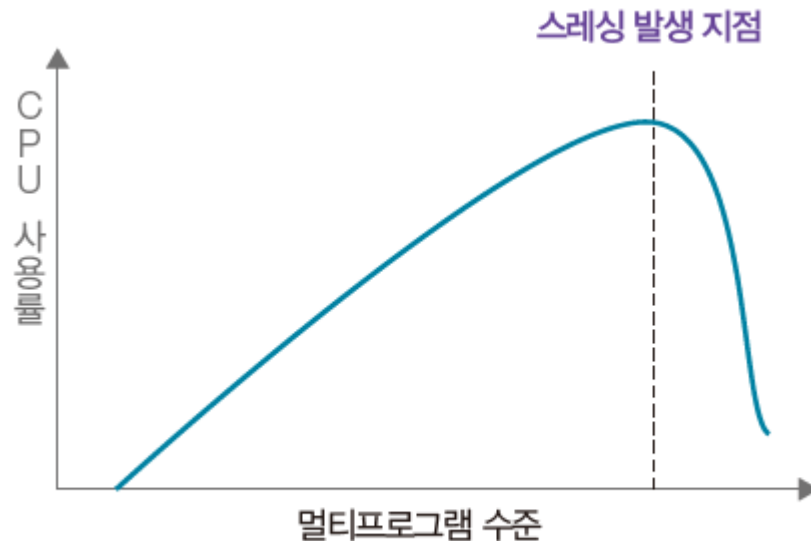


그림 10-22 멀티프로그래밍 수준과 스테싱 발생 지점

03 프레임 할당

2. 정적 프레임 할당

- 프로세스 실행 시점에 프레임 수를 미리 결정하고, 실행 중에는 그 수를 변경 X

◆균등 할당

- 프로세스의 크기와 관계없이, 사용 가능한 프레임을 모든 프로세스에 동일한 수로 할당

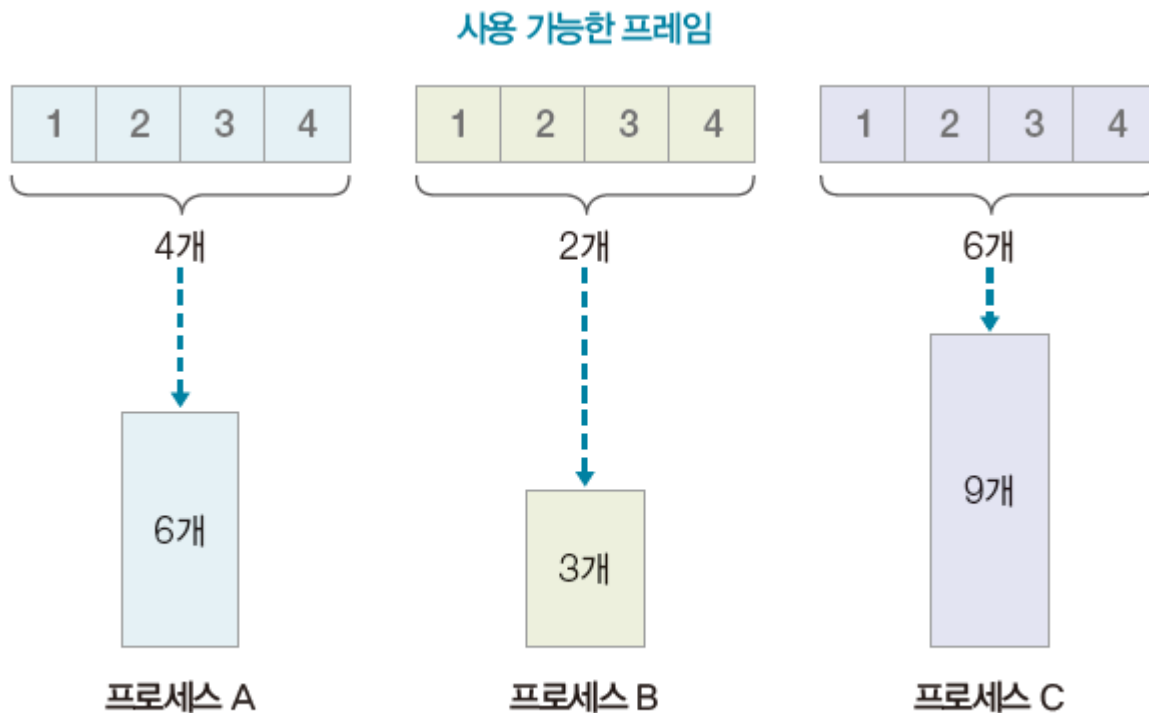


그림 10-23 균등 할당

03 프레임 할당

2. 정적 프레임 할당

◆비례 할당

- 프로세스의 크기에 비례하여 프레임 수를 할당

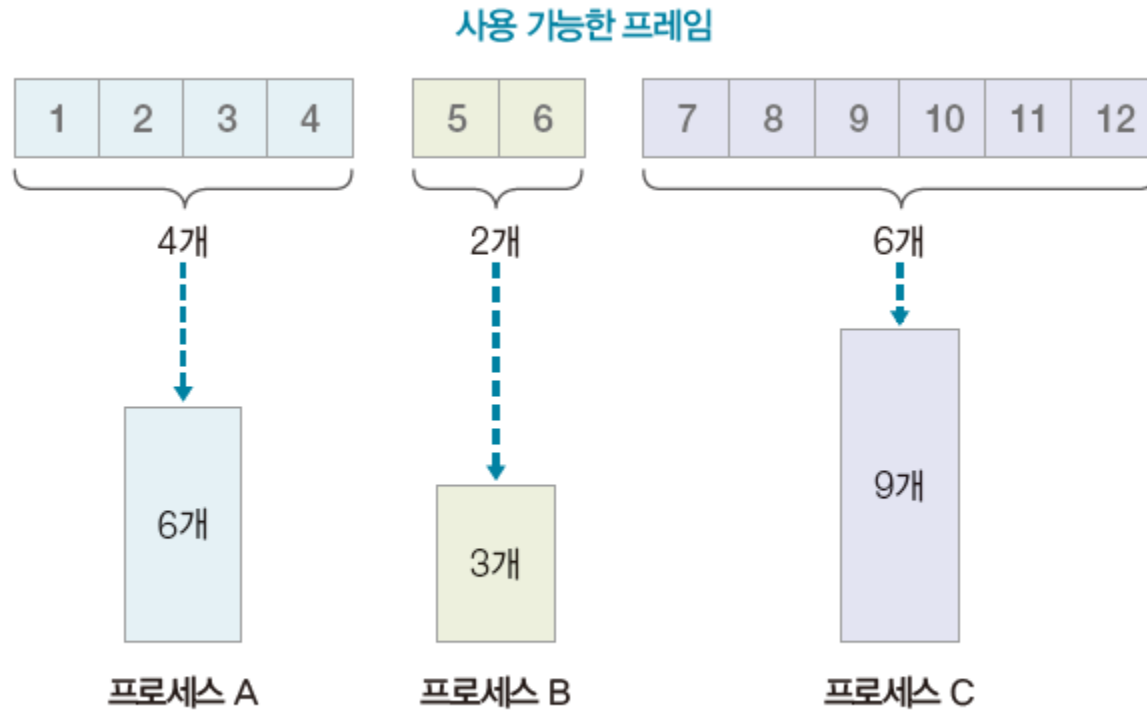


그림 10-24 비례 할당

03 프레임 할당

3. 동적 프레임 할당

- 프로세스의 실행 시점에서의 요구에 따라 프레임을 유연하게 조절

◆작업 집합 모델

- 지역성 이론을 기반으로, 최근 일정 시간 동안 참조된 페이지들을 물리 메모리에 유지하는 방식.
- 최근 일정 시점의 참조 기록을 분석해 작업 집합 구성.

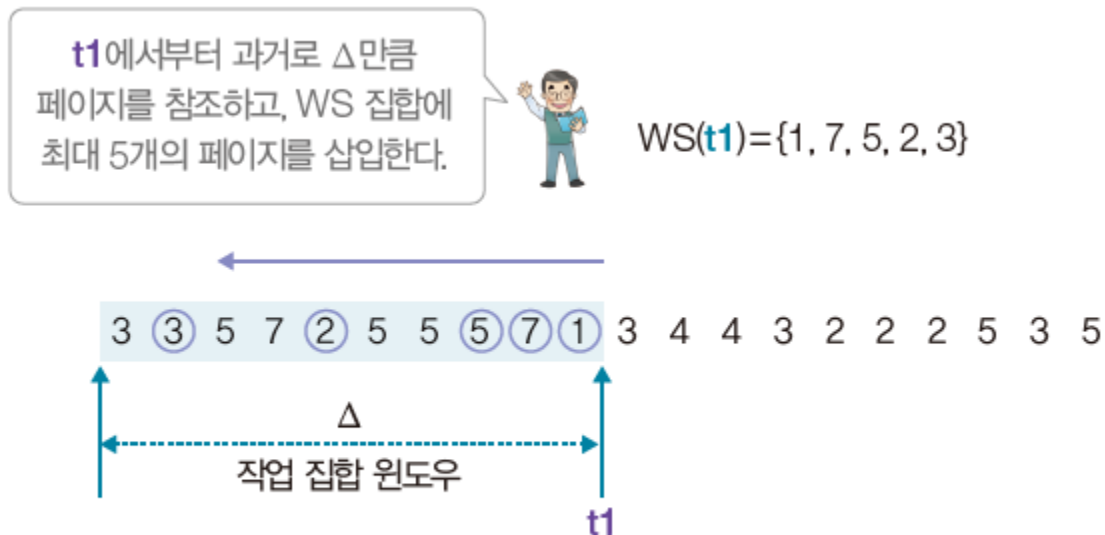


그림 10-25 작업 집합 모델

03 프레임 할당

3. 동적 프레임 할당

◆작업 집합 모델

- 작업 집합 윈도우: 작업 집합을 구성하기 위해 참조하는 페이지 범위.

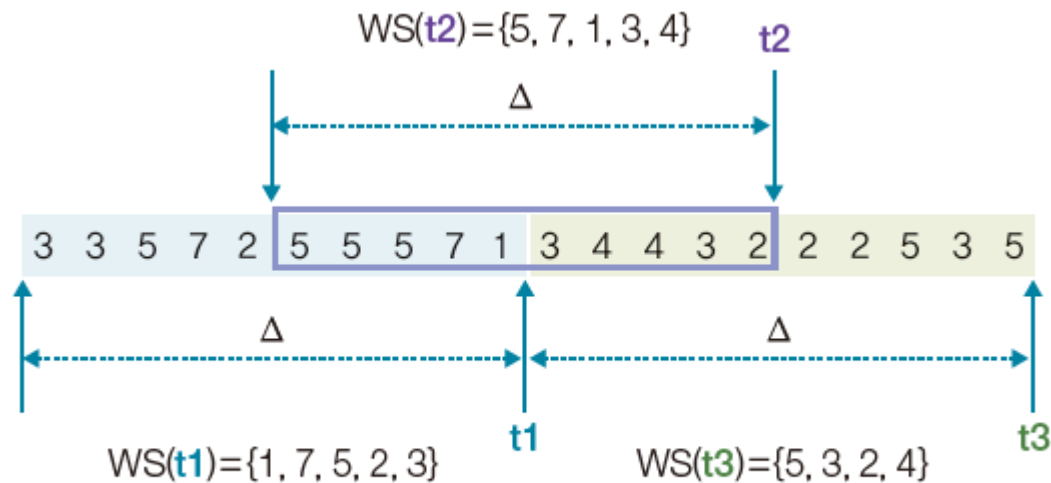


그림 10-26 시간에 따른 작업 집합의 변화

03 프레임 할당

3. 동적 프레임 할당

◆ 페이지 부재 빈도

- 프로세스에 필요한 페이지 수를 동적으로 결정 가능.
- 페이지 부재율을 모니터링 후 부재율이 높으면 프레임을 추가, 낮으면 회수

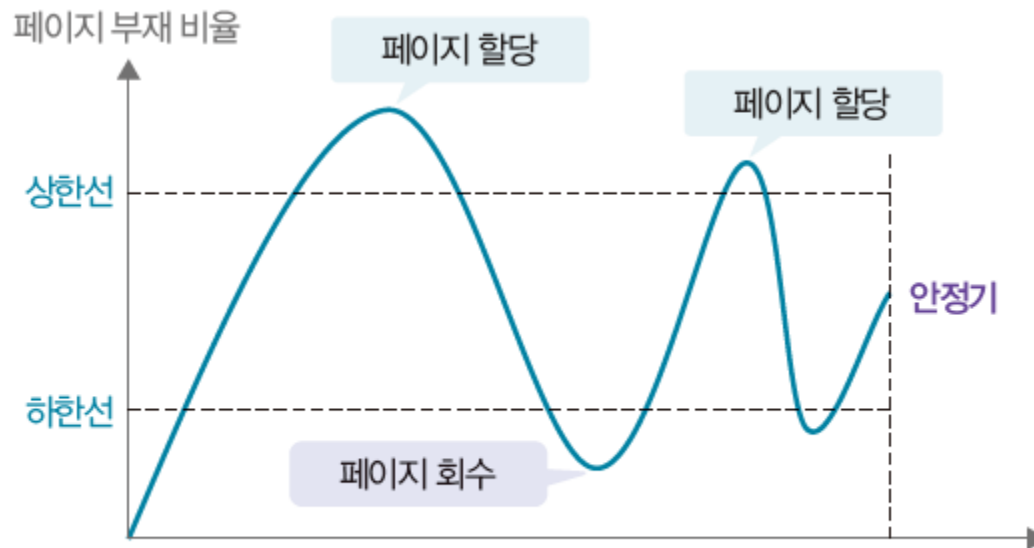


그림 10-27 페이지 부재 비율을 고려하는 동적 할당

03 프레임 할당

4. 전역 교체와 지역 교체

◆ 전역 교체와 지역 교체

- 전역 교체: 모든 프로세스의 모든 프레임 중에서 교체 대상을 선택
- 지역 교체: 현재 실행 중인 프로세스에 할당된 프레임 내에서만 교체 대상을 선택

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2

(a) 가상 주소 공간

		접근 비트	변경 비트
0	1 1		
1	0 1		
2	1 0		
3	1 1		
4	0 1		
5	1 0		
6	0 0		
		A1	
		A2	
		A3	
		B1	
		B2	
		C1	
		C2	

(b) 전역 교체

0	1 1	A1
1	0 1	A2
2	1 0	A3
3	1 1	B1
4	0 1	B2
5	1 0	C1
6	0 0	C2

(c) 지역 교체

그림 10-28 전역 교체와 지역 교체의 비교

03 프레임 할당

4. 전역 교체와 지역 교체

◆ 전역 교체와 지역 교체

- 지역 교체 장점
 - 페이지 교체가 다른 프로세스에 영향을 미치지 않음
 - 전역 교체는 페이지 교체 시 프레임을 빼앗긴 프로세스에서 스레싱 발생 가능
- 지역 교체 단점:
 - 자주 사용하는 페이지가 스왑 영역으로 옮겨져 시스템 효율이 떨어질 수 있음

Thank You!